

Tirsdag den 06 juni 2017 kl. 8.30 - 14.30.

El- autorisationsprøve, juni 2017

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 12 sider, heraf 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelse skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med gældende Stærkstrømsbekendtgørelser afsnit 2 og 5.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 - forkortet til (SB6) samt gældende Fællesregulativ (FR).

Kabler kan efter eget valg dimensioneres efter de alm. bestemmelser kap. 52 eller forenklede danske regler i bilag A.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. Forsyningsanlæg
2. Bygningsinstallation
3. Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelserne

Opgave 1:

Forsyningsopgave.

I forbindelse med en udvidelse i Fårup Sommerland, skal der etableres en ny transformerstation (-T1), som indsløjfjes på et eksisterende 10 kV ringnet. Under normale driftsforhold vil ringnettet altid være åben et sted og fungere som et radialnet. Se bilag 1.1.

Forsyningsforhold oplyst af netselskabet:

Kortslutningseffekt på 10 kV samleskinne i -T1 kan variere mellem følgende værdier:

$$S_{kmax} = 200 \text{ MVA ved } \cos \varphi = 0,2.$$

$$S_{kmin} = 100 \text{ MVA ved } \cos \varphi = 0,3.$$

Nominel forsyningsspænding er $U_n = 10 \text{ kV}$.

Linjerelæerne i 60/10 kV station -T0, er indstillet således, at det vil udkoble efter 1,0 s, hvis strømstyrken i en af faserne er større end 250 A. Linjerelæernes hurtigudløser er frakoblet.

Forhold ved transformerstation -T1:

I transformerstation placeres et sløjfefelt. Transformeren skal beskyttes med en effektafbryder og et tilhørende konstanttidsrelæ. Den valgte transformer har følgende nominelle data:

Spænding:	$U_n = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$
Effekt:	$S = 630 \text{ kVA}$
Procentisk kortslutningsspænding:	$e_k = 5 \%$
Kobbertab:	$P_{Cu \ 1/1} = 6 \text{ kW}$

Elforbruget fra transformerstationen skal måles på 10 kV siden og målerfeltet installeres i en sektion ved siden af sløjfefelt.

De interne højspændingskabler skal udføres i 1-leder kobber kabler.

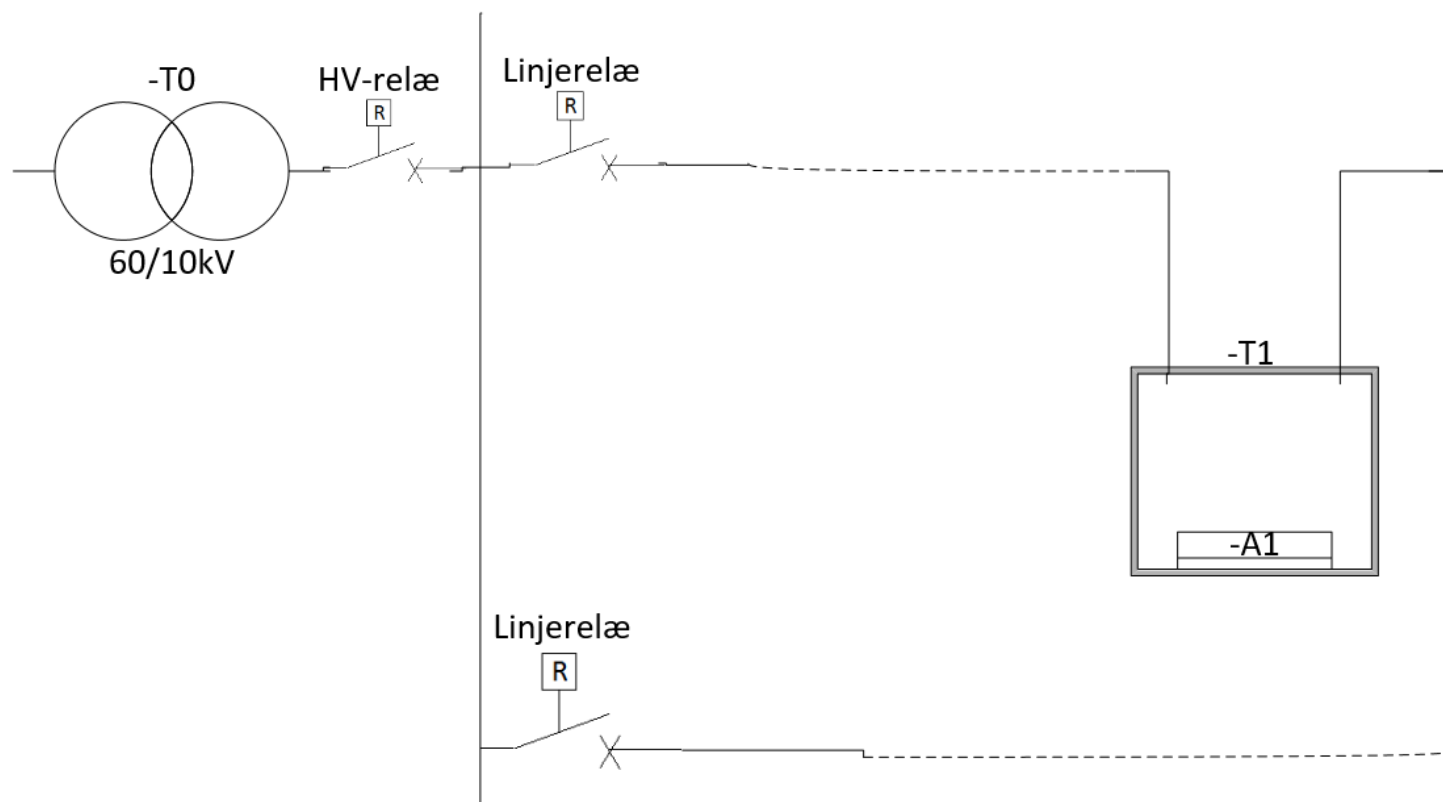
Temperaturen i transformerstation kan forventes at blive op til 40 °C.

De interne højspændingskabler er så korte, at der kan ses bort fra kabelimpedanser.

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Tegn et én-stregs kredsskema over transformerstationen -T1 med angivelse af udstyr og data, ud fra nedenstående spørgsmål. Indtegn forslag til placering af målersektion i kredsskemaet.
- 1.2 Vælg omsætningsforhold for strømtransformer, og bestem værdier for indstilling af konstanttidsrelæ.
- 1.3 Dimensioner de interne højspændingskabler i transformerstation -T1.
- 1.4 Dimensioner beskyttende jord og driftsjord i transformerstation-T1.

Bilag 1.1



Opgave 2:

Installationsopgave.

Der skal projekteres en industrivirksomhed, bestående af hovedbygning (værksted, administration, produktion) og en midlertidig kontorbygning. Installationen skal forsynes fra en transformerstation –T1. Der skal dimensioneres med TN-S systemjording i hovedbygning, værksted, administration og produktion. I det midlertidige kontor, skal der anvendes TT systemjording. Se bilag 2.1.

Forsyningsforhold:

Netdata på primærside af transformerstation –T1:

Nominal spænding	U_n	=	10 kV
Kortslutningseffekt	S_{kn}	=	85 MVA
R/X-forhold		=	0,29

Transformerdata for –T1:

Nominal ydeevne	S_n	=	630 kVA
Mærkespænding	U_n	=	3x10/0,4/0,23 kV
Procentisk kortslutnings	e_k	=	5,2 %
Strømvarmetab ved fuldlast	$P_{Cu\ 1/1}$	=	6,9 kW

Systemjording:

TN-S og TT system.

Føringsveje:

Stikledning –W1 mellem transformer og hovedtavle –A1 er fremført som kabel i jord og rør i fundament (50 cm.).
Hovedledningerne til tavlerne -A2, -A3 udgår fra -A1, ført som enkelt lag på kabelstige.
Hovedledning til -A4 udgår fra -A3 ført som enkelt lag på kabelstige og rør i jord.
Alle hovedkabler er udført med indbyrdes afstand på $a \geq 2 \times D_e$.

Hvor der fremføres flere gruppeledninger skal der tages hensyn til samlet fremføring, ført som enkelt lag på perforeret kabelbakke.

Kabler:

Spændingsførende ledere med tværsnit større end 50 mm^2 , skal være af aluminium.

Tavler:

Tavlerne -A1, -A2 og -A3 er udført som klasse I, tavle -A4 er udført som klasse II.

Overstrømsbeskyttelse: Fremgår af bilag 2.2 og 2.3.

Temperaturforhold:	Der skal regnes med en omgivelsestemperatur på max 25 °C. I jord kan der regnes med en omgivelsestemperatur på 15 °C og en termisk modstand på 1,5 K · m/W.
Belastninger:	Belastninger fremgår af belastningsoversigten på bilag 2.2 og 2.3.
Strømme:	Strømme regnes ved nominel spænding på 3 x 400/230 V.
Samtidighedsfaktor:	Samtidighedsfaktor sættes til 1.
Beskyttelse mod indirekte berøring:	Udsatte dele beskyttes ved hjælp af automatisk afbrydelse af forsyningen.
Generelt:	Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 En-stregskredsskema:

1. Tegn en-stregskredsskema for hele installationen fra transformer, inkl. PE-ledere og hovedudligningsforbindelser.
2. Påfør oplysninger om de valgte kabler, samt data om beskyttelses-og koblingsudstyr på én-stregskredsskemaet efterhånden som de vælges.

2.2 Dimensionering af stikledning –W1:

1. Vælg maksimalafbryder til -W1 (placeret i -T1).
2. Dimensioner –W1.
3. Kontrol af kortslutningsbeskyttelse -W1.
4. Beregn effekttabet i stikledning (R ved 20 °C).
5. Kan effekttabet mindskes (begrund dit svar).
6. Kontrol af kortslutningsudløserens effektivitet.
7. Kontroller om tavle -A1 er beskyttelse mod indirekte berøring.

2.3 Dimensionering af hovedledning –W3

1. Vælg smeltesikring.
2. Dimensioner –W3.

2.4 Dimensionering af gruppeledninger –W32

1. Vælg beskyttelsesudstyr til -W32.
2. Dimensioner –W32.
3. Kontrol af kortslutningsbeskyttelse af -W32.
4. Beregn spændingsfaldet fra -T1 ud til CEE 16A -W32.

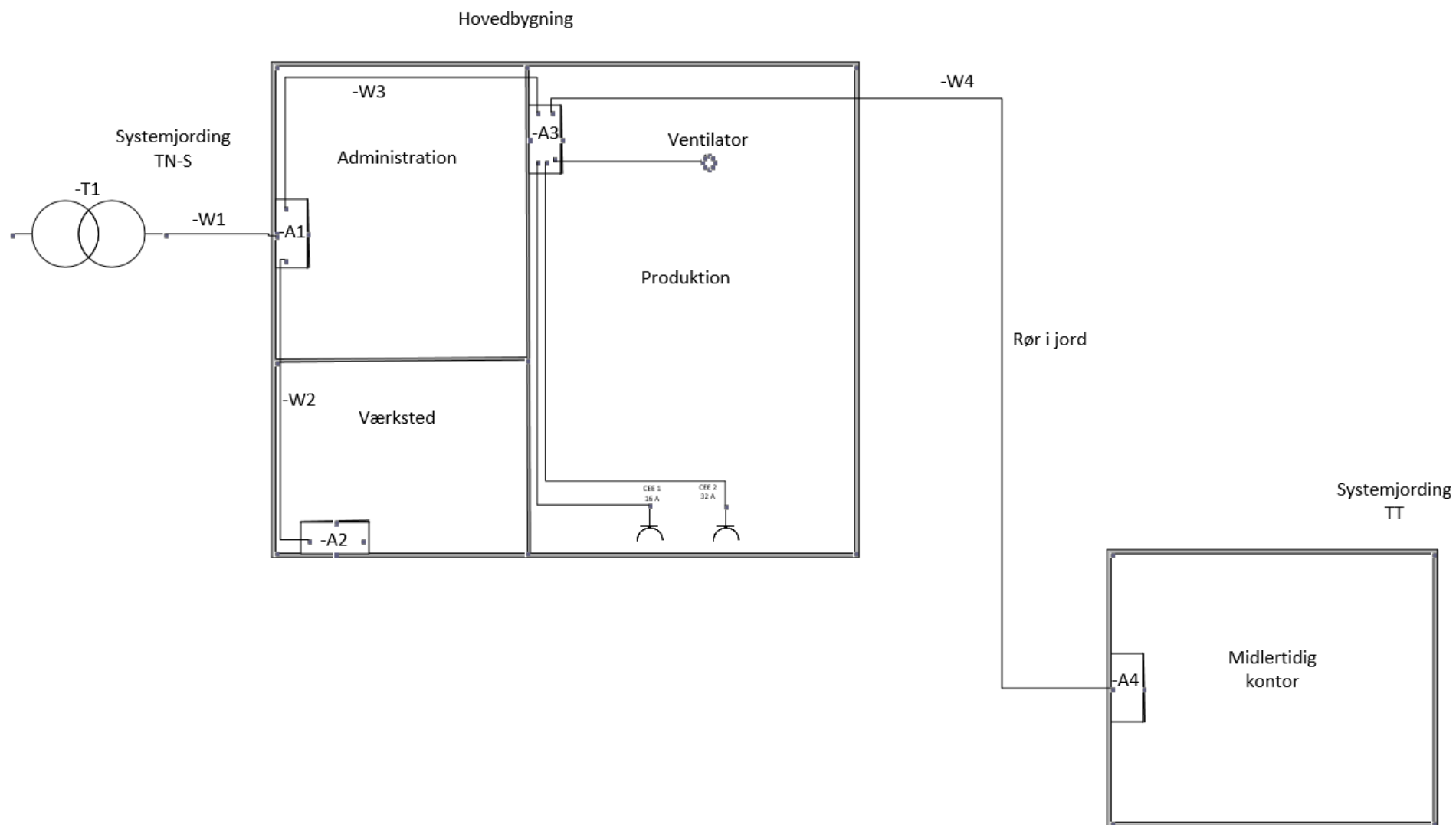
2.5 Dimensionering af gruppeledning -W35 til ventilator:

1. Vælg smeltesikring.
2. Dimensioner -W35.
3. Hvor lang tid kan sikringen holde til startstrømmen.

2.6 Dimensionering af hovedledning –W4

1. Vælg beskyttelsesudstyr.
2. Dimensioner -W4.
3. Hvordan beskyttes tavle -A4 mod indirekte berøring (begrund dit svar).
4. Hvordan beskyttes installationen i det midlertidig kontor mod indirekte berøring.

Bilag 2.1



Bilag 2.2

Stik og Hovedlednings oversigt

Mrk.	Anvendelse	Kabeltype	Overstrømsbeskyttelse	Længde[m]
-W1	Stikledning	90 graders	Maksimalafbryder (placeret i transformerstation)	55
-W2	Hovedledning til værksted			
-W3	Hovedledning til produktion	70 graders	Smeltesikring	46
-W4	Hovedledning til midlertidig kontor	70 graders	Automatsikring	78

Bilag 2.3

Belastningsoversigt undertavle –A2 (værksted)

Mrk.	Anta	Anvendelse	Spænding	Strøm[A]	cos (φ)	Bemærkninger	Overstrømsbeskyttelse	Længde [m]
-W21	1	Lys	1 x 230 V	7	1			
-W22	1	Stikkontakt	1 x 230 V	10	1			
-W23	1	Stikkontakt	1 x 230 V	8	1			
	1	Diverse belastning	3 x 400 V	110	0,9			

Belastningsoversigt undertavle –A3 (Produktion) tavle -A3 forsyner -A4

Mrk.	Antal	Anvendelse	Spænding	Strøm[A]	cos (φ)	Bemærkninger	Overstrømsbeskytte	Længde [m]
-W31	1	lys	1 x 230 V	23	1			
-W32	1	CEE stik 1	3 x 400 V	16	1		Automatsikring	21
-W33	1	CEE stik 2	3 x 400 V	32	1		Automatsikring	25
-W34	1	Diverse belastninger	3 x 400 V	200	0,95			
-W35	1	Ventilator	3 x 400 V	34	0,9	Startstrøm 6 x I _N i 2 s	Smeltesikring	17
-W4		Tavle -A4						

Belastningsoversigt undertavle –A4 (Midlertidig kontor)

Mrk.	Anta	Anvendelse	Spænding	Strøm[A]	cos (φ)	Bemærkninger	Overstrømsbeskyttelse	Længde [m]
-W41	1	lys	1 x 230 V	10	1			
-W42	1	varme	1 x 230 V	21	0,9			
-W43	1	stikkontakt 1	1 x 230 V	10	1			

Opgave 3 omfatter følgende:

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af **Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, afsnit 6A, afsnit 6B, afsnit 6C, afsnit 6D og meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen.**

Besvarelsene skal understøttes af relevante henvisninger til overnævnte afsnit og meddelelser.

- 3.1 Må man klippe et kabel fast på fodlisten, hvis den er 3 cm høj?
- 3.2 Må der installeres samledåser i område 0 på en svømmehal?
- 3.3 Hvad er mindste ledertværsnit for en jordleder med kappe i jord uden mekanisk beskyttelse?
- 3.4 Hvem har ansvaret for at en midlertidige byggepladsinstallation efterses?
- 3.5 Skal en nødafbryder fastholdes i stillingen ”afbrudt” eller ”stop” efter påvirkning?
- 3.6 Kan man yde beskyttelse mod indirekte berøring med en fejlstrømsafbryder i et IT system?
- 3.7 Må nullelederen i en midlertidig installation, forsynet af et generatoranlæg, forbindes til generatorens udsatte dele?
- 3.8 Hvordan beskytter man imod indirekte berøring, hvis der skal installeres en udendørs stikkontakt (16A) i en installation med TN-system?
- 3.9 Hvad er mindste ledertværsnit for hovedudligningsforbindelsen, når største beskyttelsesleder i installationen er $70 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$?
- 3.10 Mærkepladen på en eksisterende tavle er mærket med en korttidsstrøm $I_{cw} = 20\text{kA}$ og tilhørende tid (1 s), samt maksimal stødstrøm $I_{pk} = 40\text{kA}$
Kan tavlen udvides med en 16A automatsikring $I_{cn} = 20\text{kA}$?